
QCM · CONCOURS

[To be determined from source PDF]

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : [To be determined from source PDF]

29 questions

Questions

37 En IRM, le « Quench » :

- | | |
|----------|---|
| A | Correspond au passage brutal de l'hélium gazeux à l'état liquide. |
| B | Est secondaire à un défaut dans le système d'isolation thermique. |
| C | Est secondaire à un non contrôle du niveau d'hélium et du bouclier thermique d'azote liquide. |
| D | S'accompagne d'une diminution du pourcentage d'hélium liquide présent en cuve. |

38 L' uroscanner :

- | | |
|----------|--|
| A | Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale. |
| B | Est indiqué devant une obstruction urinaire. |
| C | Les coupes sans injection de produit de contraste sont obligatoires. |
| D | Est contre-indiquée en cas de créatinine sanguine à 20 mg/l. |

39 Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr:

- | | |
|----------|--|
| A | Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie |
| B | Le Cliché sans préparation est obligatoire et permet de recherche des calcifications au niveau de l'hypochondre droit. |
| C | L'injection du produit de contraste est suivie en scopie. |
| D | L'injection du produit de contraste est progressive. |

- 40 Patient âgé de 21 ans, présentant une adénopathie latéro-cervicale gauche, augmentant progressivement de volume. L'étude anatomo-pathologique à conclut à une origine lymphomateuse. Dans le cadre du bilan d'extension, il faut réaliser :

- A Un scanner abdomino-pelvien.
- B Un scanner thoraco-abdomino-pelvien.
- C Un scanner cervico-thoraco- abdomino-pelvien.
- D Un scanner cervical.

- 11 La norme ISO est le symbole pour designer :

- A L'Organisation internationale de normalisation
- B L'Organisation mondiale de la santé
- C L'Organisation de projets de soins
- D Aucune réponse n'est correcte

- 12 En IRM, le « Quench » :

- A Correspond au passage brutal de l'hélium gazeux à l'état liquide
- B Est secondaire à un défaut dans le système d'isolation thermique
- C Est secondaire à un non contrôle du niveau d'hélium et du bouclier thermique d'azote liquide
- D Est accompagné d'une diminution du pourcentage d'hélium liquide présent en cuve

- 13 Un uroscanner :

- A Est indiqué devant une pathologie tumorale vésicale
- B Est indiqué devant une obstruction urinaire
- C Nécessite des coupes sans injection de produit de contraste
- D Est contre-indiqué en cas de créatine sanguine à 20 mg/l

14 Cholangiographie post-opératoire par drain de Kehr :

A	Vérification de la perméabilité des voies biliaires après chirurgie
B	Le cliché sans préparation est obligatoire et permet de rechercher des calcifications au niveau de l'hypochondre droit
C	L'injection du produit de contraste est suivie en scopie
D	L'injection du produit de contraste est rapide

15 Urographie intra-veineuse :

A	Permet de rechercher un reflux vésico- urétéral passif et actif chez l'enfant
B	Permet une étude morphologique et fonctionnelle des cavités excrétrices
C	Est actuellement supplanté par l'uroscanner
D	Aucune réponse n'est correcte

26 Les propriétés du tungstène qui font un métal de choix pour la composition de l'anode et de la cathode, sont :

A	D'avoir un numéro atomique élevé
B	D'avoir un numéro atomique peu élevé
C	D'avoir une faible tendance à se vaporiser
D	D'avoir un point de fusion bas

27 Concernant la radiologie interventionnelle vasculaire, quelles sont la ou les bonne(s) réponse(s) :

A	Un cathéter d'angiographie permet le passage d'un guide dans sa lumière
B	L'angiographie est une technique non invasive
C	Un French est égal à un millimètre
D	Toutes les artères peuvent être ponctionnées sans risque hémorragique

28 Une biopsie percutanée d'une masse d'allure tumorale de la racine de cuisse gauche :

- A Est habituellement réalisé avec un guidage ECHO ou TDM
- B Nécessite l'arrêt du PLAVIX et un relais par HBPM après l'avis du cardiologue
- C Sera dirigée vers les zones tissulaires se rehaussant après Gadolinium IV
- D Sera suivie d'une IRM de contrôle à J 3

29 La prescription du jeûne en radiologie est indiquée:

- A Avant toute injection produit iodé
- B Avant toute injection de produit prévue au décours
- C En cas de troubles de la conscience
- D En cas d'échographie vésiculaire

30 Concernant les produits de contraste en Rayon x

- A Le mode d'action principal est l'effet Compton
- B L'atténuation dépend du nombre atomique Z
- C Le Kedge est le même pour tous les atomes à 33KeV
- D Le gadolinium est un bon absorbant des Rayons X

1 A propos des rayonnements ionisants, quelles sont les propositions exactes :

- A Les examens TDM représentent la principale source d'exposition aux rayonnements ionisants d'origine médicale dans la population générale
- B La dose délivrée au patient lors d'un examen doit être inscrite sur le compte rendu
- C Le nombre d'acquisition après injection de produit de contraste n'augmente pas la dose
- D Lorsque cela est possible, il est préférable de substituer la TDM par une modalité n'utilisant pas les rayonnements ionisants

2 A propos des indications, quelle est la proposition exacte?

- A La TDM est l'examen de choix dans le cadre de l'urgence
- B Du fait de sa rapidité d'exécution, la TDM est l'examen de choix en pédiatrie
- C La TDM est très performante en pathologie utérine et annexielle
- D L'examen de première ligne en cas de suspicion d'embolie pulmonaire chez une femme enceinte est l'angio-TDM du fait d'une forte mortalité de cette pathologie

3 Que peut-on dire à propos de la production des rayons X dans un tube de type Coolidge :

- A Les rayons X sont majoritairement émis par désintégration radioactive d'une source de tungstène
- B Les rayons X sont majoritairement émis lors de la collision des électrons avec d'autres électrons au niveau de la cathode
- C Les rayons X sont majoritairement émis lors du freinage des électrons par les noyaux de l'anode
- D Le spectre d'émission des rayons X combine un spectre continu et un spectre de raies

4 Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

- A Le codage de phase recueille un signal pour chaque ligne de l'image à coder
- B Le codage de phase s'effectue en faisant varier la phase initiale à chaque fois le long de la troisième direction à coder et en appliquant avant le recueil du signal un gradient de champ magnétique de pente ou de durée différente.
- C Le temps d'acquisition d'une séquence d'IRM est le produit du temps de répétition par le nombre de lignes du codage en phase
- D En IRM, le codage de phase s'effectue après le codage de sélection de coupe et le codage de fréquence

5 Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes ?

- | | |
|----------|---|
| A | Une séquence acquise avec un TE long et un TR long permet d'obtenir une image pondérée en T2. |
| B | Un TR long ne permettra pas de sélectionner les protons suivant le T1 c'est donc le cas de la densité de proton et la pondération en T2 |
| C | En spectroscopie, la fréquence de résonance d'un noyau blindé est inférieur à la fréquence de résonance d'un noyau déblindé. |
| D | En spectroscopie, l'effet du couplage spin-spin est dépendant du champ magnétique principal B0 |

6 Contre-indication à l'IRM :

- | | |
|----------|---|
| A | Prothèse hanche |
| B | Chirurgie abdominale il y a 3 mois |
| C | Corps étranger métallique proche des yeux |
| D | Plomb de chasse dans la paroi abdominale |

21 La détectabilité d'une zone d'intérêt au sein d'une image dépend

- | | |
|----------|---|
| A | Du rapport du signal sur bruit au sein de l'image |
| B | De la technique d'imagerie utilisée |
| C | Du nombre de pixels |
| D | Du contraste de la zone d'intérêt par rapport au reste de l'image |

22 Quelle définition correspond à la résolution temporelle ?

- | | |
|----------|--|
| A | C'est le nombre d'images intégralement acquises par unité de temps |
| B | C'est le nombre séparant deux images d'une série |
| C | C'est le temps séparant la 1ère et la dernière image d'une série |
| D | C'est le temps séparant deux séries d'images entre elle |

23 Quelle définition est correcte ?

A	Le voxel est une structure composé de deux pixels dans l'image
B	La matrice est l'ensemble des pixels ou voxels de l'image
C	Le champ de vue est une autre terminologie pour la matrice de l'image
D	La transformation de Fourier est une opération unilatérale

24 Concernant le foyer optique :

A	Il correspond à la projection du foyer thermique
B	Il est de forme carré
C	Sa taille est proportionnelle à l'angle de l'anode
D	Ses dimensions déterminent la résolution spatiale

25 Concernant le tube à rayons X :

A	La cathode est le pôle négatif du tube
B	L'anode est le pôle positif du tube
C	La cathode est la cible des électrons
D	L'anode est la source des électrons

7 A propos des séquences en écho planar :

A	Il s'agit d'une séquence en écho de gradient où tous les échos sont acquis après une seule impulsion d'excitation
B	Du fait de sa rapidité d'acquisition, il y a peu d'artéfacts de déplacement chimique
C	Les séquences en écho planar ont une pondération T1
D	Il s'agit d'une séquence en écho de gradient où tous les échos sont acquis après une seule impulsion d'excitation

8 Concernant le coefficient apparent de diffusion ADC :

- A** Il diminue dans l'accident ischémique aigu (œdèmes intracellulaires) et augmente en cas d'œdème extracellulaire
- B** Son calcul nécessite une acquisition pondérée en T1
- C** Son calcul nécessite un spin écho
- D** Son calcul nécessite au moins 3 acquisitions à différentes valeurs de b

9 Concernant l'imagerie de diffusion

- A** Cette imagerie n'est pas sensible aux effets de susceptibilités magnétiques
- B** Elle n'est habituellement acquise que dans une direction de l'espace
- C** Elle ne peut pas employer les séquences en écho planar
- D** Il s'agit d'une séquence pondérée en T2 associée à des gradients de diffusion diminuant le signal des protons mobiles

10 A propos d'une séquence spin écho pondérée en T2

- A** Le TE doit être court
- B** Le TR doit être court
- C** Le TE ne doit pas être supérieur à 10 ms
- D** Une injection de gadolinium est indispensable